CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"

PRIMER AÑO

SECUNDARIA

SANTA ROSA 2023

FERMAT CONCURSO DE MATEMÁTICA

01. De un grupo de 80 personas se observa que:

- la mitad compra el diario el Comercio.
- los 2/5 compran el Expreso
- los 3/16 compran otros diarios

¿Cuántas personas compran ambos diarios?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

02. Si se cumple: a + b + c + d = 25. Halle la suma de cifras del resultado de R.

$$R = \overline{cdab} + \overline{abcd} + \overline{dcba} + \overline{badc}$$

A) 28 B) 26 C) 27
D) 25 E) 30

03. Si la razón geométrica entre las edades de Juan y Luis es de 9/2 y la razón aritmética de sus edades hace 4 años es de 56. Halle la edad de Luis dentro de 4 años.

A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22

04. 20 hombres trabajando 9 horas diarias pueden hacer una obra en 15 días. 18 hombres, en cuantas horas diarias pueden hacer la obra en 25 días.

A) 1 h/d B) 2 h/d C) 3 h/d
D) 4 h/d E) 6 h/d

05. Al restar $\left(1\frac{2}{3}-\frac{7}{12}\right)$ de $\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\right)$ se obtiene:

A) -1/6 B) 1/6 C) 1/4
D) 5/6 E) -1

06. ¿El 30% de qué número es el 30% del 10% de 700?

A) 70 B) 40 C) 50
D) 80 E) 60

07. ¿Cuál es la diferencia entre los cuadrados de la razón aritmética y geométrica de los números 12 y 3?

A) 16 B) 81 C) 25
D) 65 E) 45

08. Sea: $P(x) = x^a + x^2 + x + 1$, un polinomio de 3er grado. Calcule P(2)

A) 15 B) 12 C) 10
D) 3 E) 17

09. Efectúe abreviadamente:

$$A = 16 + (x-2)(x+2)(x^2+4)$$

A) x B) x^2 C) x^3
D) x^4 E) 0

10. Señale la suma de coeficientes del cociente y residuo, al dividir:

$$\frac{x^4 - x^3 - 13x^2 - 30x - 15}{x^2 + 3x + 5}$$

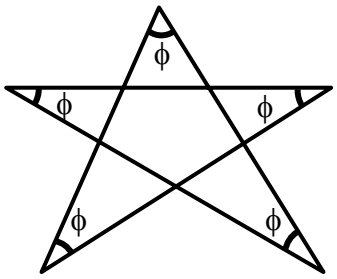
A) -9 B) 13 C) 1
D) 4 E) 14

11. Reducir la siguiente expresión.

$$T = \frac{36 \cdot 10^2 \cdot 27}{6^4 \cdot 5}$$

A) 6 B) 9 C) 3
D) 15 E) 5

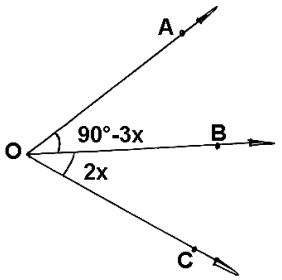
12. Del gráfico:



Calcule el valor de "ϕ"

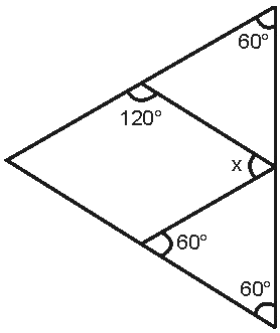
A) 18° B) 36° C) 40°
D) 45° E) 50°

13. Halle "x". Si $\overrightarrow{OB}$ es bisectriz del ángulo AOC



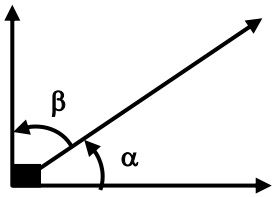
A) 36° B) 20° C) 19°
D) 16° E) 18°

14. Del gráfico, calcule "x":



A) 60° B) 20° C) 30°
D) 40° E) 50°

15. Señale la relación correcta entre α y β.



A) $\alpha + \beta = 90°$ B) $\alpha - \beta = 90°$
C) $\alpha + \beta = -90°$ D) $\alpha + \beta = 0$
E) $\beta - \alpha = 90°$

16. Encuentra el número tal que al sumarle 4, resulte el doble del número menos una unidad.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

17. Rosario tuvo a los 30 años, quintillizos, hoy las edades de los 6 suman 60 años. ¿Qué edad tiene uno de los quintillizos?

A) 4 años B) 6 C) 5
D) 9 E) 3

18. Si: $a \# b = \underbrace{a + a + a + \ldots}_{\text{"b" veces}}$; si $a > b$

$a \# b = \underbrace{b + b + b + \ldots}_{\text{"a" veces}}$; si $a \leq b$

Halla: $(8 \# 3) \# (4 \# 6)$

A) 24 B) 0 C) 48
D) 576 E) 20

19. A no vive junto a I; P no vive junto a W, W no vive junto a A. Si los 4 viven juntos en la misma calle. ¿Quiénes viven en el centro?

A) A, P B) A, W C) P, I
D) I, W E) Ninguno

20. Halle: x, en:

$$2 + 4 + 6 + \ldots + x = 110$$

A) 10 B) 15 C) 20
D) 30 E) 45